

Séance 2 — Plusieurs objets pour un même service

Plusieurs objets techniques peuvent-ils rendre le même service, et comment les distinguer ?

Ce que je dois retenir

La famille d'objets

Une famille d'objets réunit des objets qui remplissent la même fonction d'usage, autrement dit qui rendent le même service. Ce n'est ni la forme, ni le prix, ni la marque qui définit la famille : c'est le service rendu.

La cafetière italienne, la cafetière thermos programmable, la machine expresso et la cafetière à piston forment une famille : toutes permettent de préparer du café. Des objets qui satisfont le même besoin n'ont donc pas forcément le même fonctionnement.

Fonction technique et principe technique

Une fonction technique est une tâche que l'objet doit assurer pour rendre son service : chauffer de l'eau, produire de la lumière, ralentir un vélo, conserver des aliments.

Le principe technique est la façon dont l'objet s'y prend pour assurer cette tâche. Pour la fonction « produire de la lumière », la flamme de la bougie, le filament chauffé de l'ampoule et la LED sont trois principes techniques différents.

Pour ralentir un vélo, les patins qui serrent la jante et le frein à disque assurent la même fonction technique par deux principes techniques différents. Pour conserver des aliments, le froid du réfrigérateur, le salage et la mise en conserve sont trois principes techniques.

La fonction d'estime

À l'intérieur d'une famille, les objets se distinguent aussi par leur fonction d'estime : le design, la forme, la taille, la couleur, la marque, tout ce qui dépend des goûts de l'utilisateur.

La fonction d'estime ne se mesure pas avec un appareil, elle s'apprécie. Elle explique pourquoi deux personnes choisissent deux objets différents alors que le service rendu est identique.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
famille d'objets	des objets qui remplissent la même fonction d'usage
fonction technique	une tâche que l'objet doit assurer pour rendre son service
principe technique	la façon dont l'objet s'y prend pour assurer cette tâche
fonction d'estime	ce qui plaît ou déplaît à l'utilisateur : design, forme, couleur, marque

Les erreurs à ne pas commettre

- Fonction technique et principe technique ne sont pas la même chose : l'une est la tâche, l'autre la solution retenue.
- Deux objets d'une même famille ont la même fonction d'usage, mais rarement le même principe technique.
- Ce qui se mesure relève des caractéristiques techniques ; ce qui s'apprécie relève de la fonction d'estime.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Comprendre	1, 3, 4, 6, 7, 9, 16
Programme 5e	Comparer des principes techniques pour une même fonction technique	Analyser	2, 5, 8, 13, 15
T1.3	Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères	Appliquer	10, 11, 12, 14